

基于高斯 HI 颜色算法的大田油菜图像分割

翟瑞芳¹, 方益杭², 林承达³, 彭 辉¹, 刘善梅¹, 罗 俊¹

(1.华中农业大学信息学院, 武汉 430070; 2.航天恒星科技有限公司, 武汉 430070;

3.华中农业大学资源与环境学院, 武汉 430070)

摘 要: 针对自然条件下光照条件变化给大田油菜图像分割带来的问题, 该文研究了油菜图像的高斯 HI 颜色分割算法, 为作物生长发育周期的自动识别提供前期准备。已有统计结果表明, 在仅保留绿色作物的图像中, 不同色调值的像素数量服从高斯分布。该文将去掉背景信息的样本数据从 RGB 颜色模型转换至 HSI 颜色模型后, 统计各个光强的所有像素对应的色调值, 并计算其期望值和方差, 依次得出所有强度所对应色调值的期望值和方差, 建立出油菜作物色调强度查找表 (hue intensity-look up table)。在此基础上, 计算每个像素的色调值和期望值之间的差值, 若差值小于阈值, 则像素被分割为作物, 否则为背景。为了在高斯 HI 颜色分割算法中确定合适的阈值, 该研究选取了 45 幅不同天气状况 (晴天、阴天和雨天) 不同发育阶段 (苗期、三叶期和四叶期) 的油菜图像作为样本, 探讨阈值的选取与分割结果的关系。结果表明阈值在 [2.4, 2.6] 内分割效果最佳, 油菜目标的形状特征完整度最好。为了对图像分割结果进行评价, 分别利用高斯 HI 颜色模型、CIVE (color index of vegetation extraction)、EXG-EXR (excess green-excess red)、EXG (excess green) 和 VEG (vegetation) 算法对 15 幅不同天气状况的图像进行分割。从视觉效果上来看, 高斯 HI 算法仅需少量样本, 即可达到满意分割效果。与其他方法相比, 高斯 HI 颜色分割算法的误分割率 (misclassification error, ME) 仅为 1.8%, 相对目标面积误差 (relative object area error, RAE) 仅为 3.6%, 均优于其他 4 种算法的试验结果。在分割结果稳定性上, 高斯 HI 颜色算法表现最好, 其 ME 和 RAE 值的标准差最低, 分别为 0.7% 和 4.5%。试验结果表明, 高斯 HI 颜色算法能取得较好的分割效果, 而且对光照条件变化并不敏感, 同时, 能够充分保留油菜形状特征的完整性, 为后期油菜生长发育周期的自动识别提供可靠数据。

关键词: 图像分割; 算法; 高斯分布; HSI 颜色模型; 大田油菜

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.08.020

中图分类号: TP391.41; S126

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2016)-08-0142-06

翟瑞芳, 方益杭, 林承达, 彭 辉, 刘善梅, 罗 俊. 基于高斯 HI 颜色算法的大田油菜图像分割[J]. 农业工程学报, 2016, 32(8): 142—147. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.08.020 <http://www.tcsae.org>

Zhai Ruifang, Fang Yihang, Lin Chengda, Peng Hui, Liu Shanmei, Luo Jun. Segmentation of field rapeseed plant image based on Gaussian HI color algorithm[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(8): 142—147. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2016.08.020 <http://www.tcsae.org>

0 引 言

作物生长发育期的自动识别是作物生长无损监测中的一个重要组成部分。首先, 了解作物所处的生长期可以帮助人们分析田间作物生长过程和环境条件之间的关系; 此外, 能够有效地指导田间作业, 提高农业机械化水平和农作物产量。农作物图像的准确分割和提取是实现作物生长发育期自动识别的重要前提, 该工作的完成受到诸如光照条件、地表土壤等外界环境变化的影响^[1-2]。

颜色是作物在图像中表现出最直观的元素, 因此, 利用颜色特征实现作物图像分割是一种常见的方法, 包括 ExG (excess green)^[3]、ExR (excess red)^[4]、CIVE

(color index of vegetation extraction)^[5]、EXG-EXR (excess green-excess red)^[6]和 VEG (vegetation)^[7]等。Kirk 等提出利用红绿波段产生的结合绿度和强度的方法实现植物和土壤的分类^[8]。Tian 和 Slaughter 通过监督学习提出了环境自适应算法 (environmentally adaptive segmentation algorithm, EASA) 用以分割向日葵^[9]; Ruiz-Ruizet 等^[10]在 ESAS 的基础上结合 HSI (色调、饱和度、亮度) 颜色模型消除了光照变化的影响。Zheng 等^[11]提出了基于 mean-shift 的绿色植物索引方法, 先利用神经网络进行训练, 然后利用植物中绿色分量值高于其他 2 个分量值的特性, 实现了特征提取。此类方法分割效果良好, 但是需要部分人工交互和采集大量的训练样本^[12]。杨旭强等^[13]首先将具有某种色彩信息的杂草与农作物从背景土壤中分离出来, 然后再根据杂草与农作物形状的不同, 采用腐蚀和膨胀的方法实现了杂草与农作物分离。此外, 张志斌等^[14]依据自然条件下作物绿色“恒量”存在的可能性, 提出了基于作物绿色特征提取的作物垄行分割方法。吴艳莲等^[15]在 RGB 颜色空间中, 提取超绿指数 ExG 和

收稿日期: 2015-07-31 修订日期: 2016-02-20

基金项目: 华中农业大学中央高校基本科研业务费专项基金资助 (2662015PY066); 国家自然科学基金 (41301522); 湖北省自然科学基金 (4006-36114052)。

作者简介: 翟瑞芳, 女, 湖北襄阳人, 副教授, 博士, 主要从事计算机视觉及其农业应用研究。武汉 华中农业大学信息学院, 430070。

Email: rfzhai@mail.hzau.edu.cn

颜色指数 CIVE, 然后利用 mean-shift 方法定义自适应空域带宽来平滑图像; 最后采用 Otsu 方法将图像分为两类。周俊等^[16]首先利用初始有标签训练样本和无标签训练样本组成混合训练样本集, 而后使用直推式支持向量机训练方法挖掘出待分割图像颜色特征的分布信息, 实现农田作物和背景的分割。Wang 等^[17]利用红绿信息对作物营养状况进行估计。Yu 等^[18]利用去除背景后仅保留绿色苗期的图像数据为样本, 完成苗期玉米作物的大田图像分割。除了利用颜色信息外, 部分研究利用轮廓特征等实现作物图像分割^[19-24]。韩正笑等^[21]利用超绿特征值和最大类间差法获取田间绿色植被二值图像, 通过多次腐蚀并清除较小区域的操作将杂草与栽培作物分离, 再通过盖度计算公式求出杂草覆盖度。程玉柱等^[22]利用最大间隔准则 (maximum margin criterion, MMC) 对玉米彩色图像灰度化, 用全变分 (total variation, TV) 滤波器对图像进行去噪, 用 CV (Chan-Vese) 模型实现灰度图像分割。徐月等^[23]将粗糙集与阈值迭代算法相结合, 提出了基于粗糙集的迭代阈值选择背景分割算法, 并将其运用在玉米苗期图像上。利用粗糙集的模糊性刻画目标与背景的边界, 用阈值迭代法选取阈值进而实现背景分割。

与 RGB 颜色模型相比, HSI 颜色模型在接近人眼对景物的认知方面更优, 本文采用 HSI 颜色模型对作物图像进行分割^[13]。由于受天气状况的影响, 大田作物在图像上表现出明显差异, 因此, 理想的图像分割算法能够适应光照条件的变化。针对自然条件下光照条件变化给大田油菜图像分割带来的问题, 本文研究了适合于大田油菜图像分割的高斯 HI 颜色算法, 以期作为作物生长发育周期的自动识别提供前期准备。

1 图像采集及试验

以华中农业大学 (湖北武汉) 的华油杂 62 油菜试验田 (面积约 8.0 m²) 为研究对象。图像采集设备为佳能相机 Canon EOS DIGITAL REBEL XS, 安放在距离地面高度约为 1 m 的三脚架上。拍摄模式为自动模式, 分辨率为 3 888×2 592 像素, 图像格式为 jpg。数据采集时间从 2014 年 3 月 26 日至 2014 年 4 月 28 日, 每天 2 次采集图像, 分别固定在上午 10:00 和下午 16:00, 考虑了不同天气状况对获取数据的影响。研究选取了 15 幅不同生长阶段的大田油菜图像作为样本数据, 其中苗期 9 幅 (晴、雨、阴天各 3 幅), 三叶期 3 幅 (晴、雨、阴天各 1 幅), 四叶期 3 幅 (晴、雨、阴天各 1 幅)。部分数据如图 1 所示, 这 3 幅图像获取时的天气状况分别为雨天, 阴天和晴天。图像试验在 Matlab, GIMP-GUN 软件平台和如下硬件配置电脑上完成, 处理器为 i7, 主频为 3.4 GHz, 四核, 内存为 16 GB。

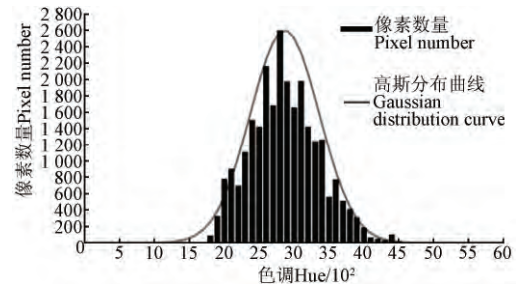


图 1 不同天气条件下的油菜图像

Fig.1 Rapeseed plant samples under different weather conditions

2 高斯 HI 颜色分割算法

Yu 等学者^[18]统计分析了不同光照条件下去掉背景后 (仅保留绿色信息) 作物图像的强度值 (intensity) 与色调值 (hue)、饱和度值 (saturation) 之间的关系, 得出固定光照强度下, 不同色调像素数量值服从高斯分布。当强度 $I=53$ 时作物不同色调的像素数量的统计直方图, 如图 2, 其形状与高斯分布曲线相似^[18]。



注: 引自文献[18]。

Note: From the reference [18].

图 2 强度 $I=53$ 时, 色调的直方图与高斯分布曲线

Fig.2 Histogram of hue under intensity of 53 and Gauss distribution

高斯分布的概率密度函数 $f_H(h|I)$ 如式 (1)

$$f_H(h|I) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(h-\mu)^2\right]. \quad (1)$$

式中 h 代表绿色的色调值, μ 是期望值, σ^2 是方差。

参数估值 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\sigma}^2$ 的求解可以通过对训练样本数据集使用极大似然法实现, 如式 (2)

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n H_i}{n}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (H_i - \hat{\mu})^2}{n}. \quad (2)$$

式中 n 为像素样本数量, H_i 表示第 i 个像素的色调值, $i=1, 2, \dots, n$ 。

2.1 建立色调强度查找表 (HI_LUT)

首先, 手工去除背景信息, 把仅保留绿色油菜的图像作为样本数据, 如图 3 所示。然后, 将去掉背景信息的样本数据从 RGB 颜色模型转换至 HSI 颜色模型^[25]后, 统计所有像素所对应的色调值, 并根据式 (2) 计算色调值的期望值和方差, 最后依次得出所有强度所对应色调值的期望值和方差, 建立出油菜作物色调强度查找表 (hue intensity-look up table, HI-LUT)。图 4 描述了 HI-LUT 中的不同强度作物色调值所对应的 μ 和 σ^2 值的变化情况。其中, 强度值的分布范围为 [1, 255]。

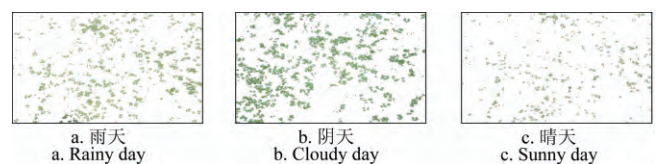


图 3 不同天气条件下去除背景的油菜图像

Fig.3 Rapeseed plant samples after removing background under different weather conditions

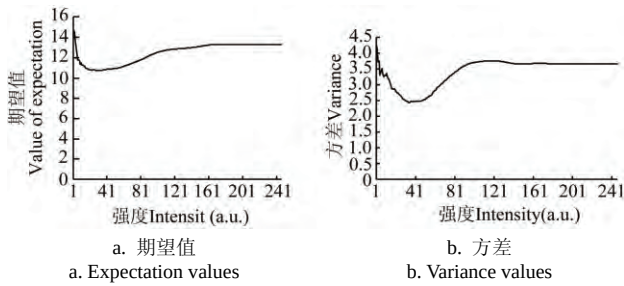


图4 不同强度油菜色调的期望值和方差

Fig.4 Expectation and variance of green rapeseed plant for different intensity

2.2 高斯 HI 颜色分割算法

(x,y) 代表在图像中像素 P 的坐标值。根据高斯分布的 HI 颜色分割模型, $\psi(x,y)$ 表示该像素的色调值和其期望值之间的偏差(距离), 如式(3)

$$\psi(x,y) = \frac{|H(x,y) - \mu_1(x,y)|}{\sigma_1(x,y)} \quad (3)$$

其中 $H(x,y)$ 和 $I(x,y)$ 分别代表像素 $P(x,y)$ 的色调值和强度值。 $\mu_1(x,y)$ 和 $\sigma_1(x,y)$ 分别表示由 HI_LUT 获得的期望值和方差。若距离值越大, 表明像素是绿色作物的可能性越小。为了产生合理的分割效果, 通过阈值 k 来判断某像素是否属于作物, 若 $\psi(x,y)$ 距离值小于等于阈值 k 值时, 该像素 $P(x,y)$ 属于作物, 否则被分割为背景^[18], 如式(4)

$$P(x,y) \in \text{crop}; \quad \text{if } \psi(x,y) \leq k. \quad (4)$$

由式(4)不难发现, 阈值 k 的设定会直接影响农作物分割的准确性, 不同的阈值会产生不同的分割结果。如果阈值太小, 部分绿色像素将错分为背景。如果阈值太大, 一些非绿像素就会错分为作物。因此, 选择合适的阈值 k 至关重要。本研究通过大量的测试, 最终确定了适用于大田油菜图像分割的最佳 k 值。

2.3 分割结果误差分析

用 Derek Hoiem 开发的 Object Labeling Tool 工具包软件对选取的作物图像进行分割, 处理结果为标准图像, 计算分割结果与标准图像间的误差。采用误分类误差 ME^[26]和相对目标面积误差 RAE^[26]对分割质量进行定量评价, 分别如式(5)和(6)所示。

$$\text{ME} = 1 - \frac{|B_0 \cap B_T| + |F_0 \cap F_T|}{|B_0| + |F_0|} \quad (5)$$

式中 B_0 和 F_0 分别表示标准参考图像的背景和目标; B_T 和 F_T 分别表示测试结果图像的背景和目标; $|B_0 \cap B_T|$ 表示正确分割为背景的像素数量; $|F_0 \cap F_T|$ 表示正确分割为目标的像素数量; $|B_0| + |F_0|$ 表示总像素数量。

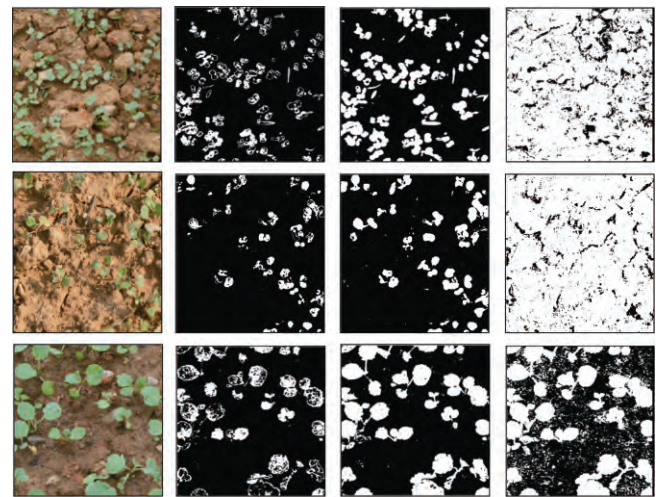
$$\text{RAE} = \begin{cases} \frac{A_0 - A_T}{A_0} & \text{if } A_T < A_0 \\ \frac{A_T - A_0}{A_T} & \text{if } A_T \geq A_0 \end{cases} \quad (6)$$

式中 A_0 是参考标准图像的目标区域面积; A_T 是测试图像的目标区域面积。上述 2 个评价指标的取值区间都是[0,1], 参数值越小即表明分割效果越好; 反之, 则分割效果越差。

3 结果与分析

3.1 k 值选取

在高斯 HI 颜色分割算法中为了确定合适的阈值 k , 本研究选取了 45 幅不同发育阶段的油菜图像作为样本, 探讨 k 值的选取与分割结果的关系。样本数据详细信息如下: 晴天 20 幅(出苗期 10 幅, 三叶期 5 幅, 四叶期 5 幅), 阴天 20 幅(出苗期 10 幅, 三叶期 5 幅, 四叶期 5 幅), 雨天 5 幅(出苗期 2 幅, 三叶期 2 幅, 四叶期 1 幅)。以如图 5a 所示的 3 幅典型图像为例进行分类结果比较, 这 3 幅图像分别在出苗期、出苗期向三叶期的过渡期和在三叶期获取, 天气状况为雨天, 阴天, 晴天。试验结果发现: 当 $k=1$ 时, 部分油菜叶片内部被分割为背景, 如图 5b 所示; 当 $k=4$ 时, 大部分背景错分为油菜, 如图 5d 所示。经过大量试验验证, 发现阈值 k 在[2.4,2.6]内分割效果最佳, 如图 5c 所示 $k=2.5$ 时, 图像分割的效果最好, 保持了油菜的形状特征完整度。因此本文将阈值 k 设定为 2.5。



a. 测试图
a. Tested images
b. $k=1$ 时图像分割结果
b. Segmentation result with $k=1$
c. $k=2.5$ 时图像分割结果
c. Segmentation result with $k=2.5$
d. $k=4$ 时图像分割结果
d. Segmentation result with $k=4$

注: 自上而下依次为苗期, 出苗期向三叶期的过渡期和在三叶期; 天气依次为雨天、晴天和雨天。

Note: From top to bottom, the rapeseed plants were at emergence stage, from emergence stage to three leaf stage, and three leaf stage, respectively. The weather conditions were cloudy, sunny, and rainy.

图5 测试图像及不同 k 值所对应的分割结果Fig.5 Tested images and segmentation results with different k values

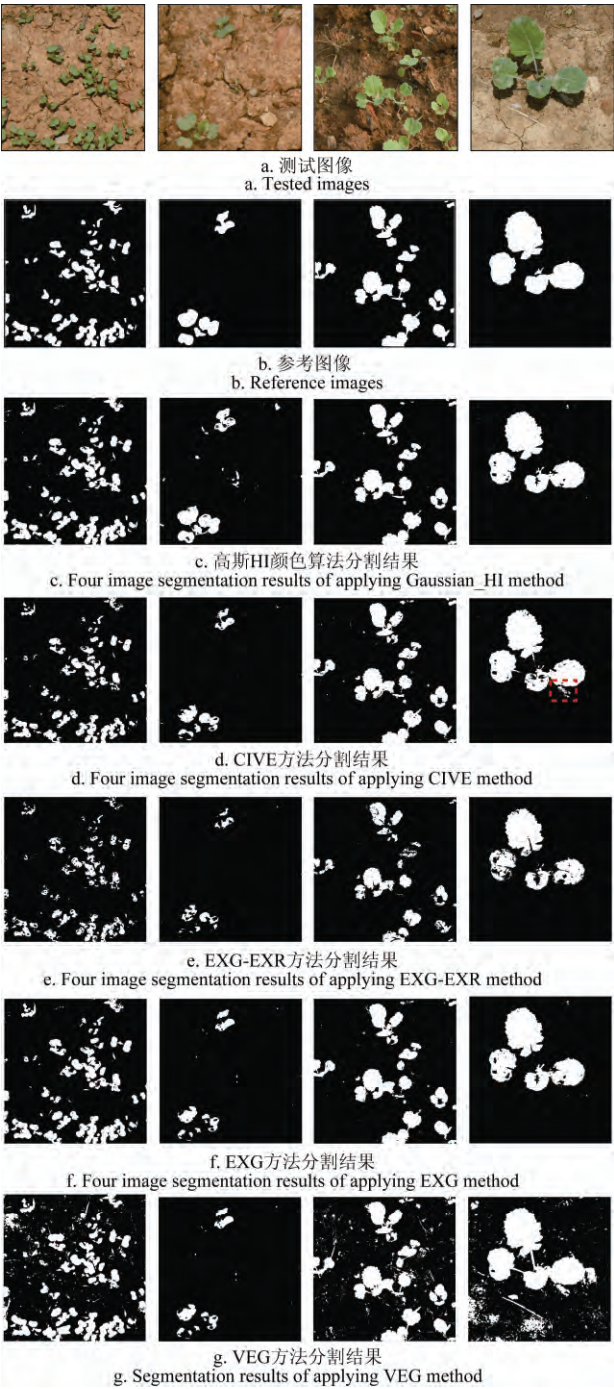
3.2 图像分割结果评价

3.2.1 作物分割结果

将 CIVE, EXG-EXR, EXG 和 VEG 4 种算法的试验结果与本文方法的试验结果进行对比分析, 如图 6 所示。

从试验结果看出, 在不同的光照条件下, 高斯 HI 颜色分割算法均能够得到较好的分割效果, 而且保证了油菜形态特征的完整性, 为进一步进行油菜生长发育期自动能够识别提供可靠的数据基础。CIVE 算法能较好将绿色作物和土壤进行分割, 但当图像中有干扰因素时, 表现效果欠佳, 如图 6d 第 4 幅图像分割结果右下角红色虚线框架部分所示。EXG-EXR 算法中, 部分植株较小的绿色油菜被错分为背景; EXG 算法的适应性较好, 能够适

应一般的光照强度变化，但在保留目标的形态特征完整性方面，略逊于高斯 HI 颜色分割算法，不利用油菜植株生长发育期的自动识别。VEG 能够得到完整的植株，但噪声较多，同样不利于后期数据处理工作。



注：从左至右分别为图像 1、图像 2、图像 3 和图像 4。图 6d 红色虚线框表现效果欠佳。
Note: From left to right, columns 1 to 4 correspond to image 1, image 2, image 3, and image 4 respectively. Dashed box in Fig.6d show effect is poor.
图 6 4 幅测试图像、参考图像及 5 种不同算法的分割结果
Fig.6 Four tested images, reference images, and segmentation results of applying 5 algorithms

3.2.2 作物分割结果定量评价

试验结果如表 1 所示。1) 相对于其他 4 种算法，高斯 HI 颜色分割算法对 4 幅图像的分割效果指数都在较低

的水平，对环境变化不敏感，而且错分率较低。2) 与其他方法相比，高斯 HI 颜色算法的误分割率均值仅为 1.8%，CIVE、EXG-EXR、EXG 和 VEG 的 ME 值分别为 2.7%，3.8%，3.1%和 4.2%；高斯 HI 颜色算法的稳定性最高，ME 标准差可达 0.7%，其他算法分别为 1.4%，1.0%，1.7%和 1.6%；3) 高斯 HI 颜色算法的相对目标面积误差 RAE 均值仅为 3.6%，而 CIVE、EXG-EXR、EXG 和 VEG 的 RAE 均值分别为 12.8%，34.0%，8.5%和 25.8%；高斯 HI 颜色算法的标准差值为 4.5%，而 CIVE、EXG-EXR、EXG 和 VEG 的 RAE 标准差值分别为 10.8%，16.1%，6.3%和 8.2%。

表 1 不同分割算法的错分率和相对面积误差率
Table 1 ME and RAE values of segmentation results with different algorithms

项目 Items	不同算法的错分率 ME values of different algorithm/%					不同算法的相对面积误差率 RAE values of different algorithm/%				
	HI	CIVE	EXG-EXR	EXG	VEG	HI	CIVE	EXG-EXR	EXG	VEG
图像 1 Image 1	3.0	3.2	5.3	3.1	6.1	11.1	13.3	32.9	7.6	24.6
图像 2 Image 2	1.0	4.7	2.8	5.9	2.0	2.4	30.2	60.1	18.9	39.0
图像 3 Image 3	1.6	2.1	4.1	2.0	5.1	0.3	4.7	26.7	5.4	23.3
图像 4 Image 4	1.5	1.0	2.9	1.5	3.4	0.3	3.0	16.5	2.2	16.3
均值 Mean value	1.8	2.7	3.8	3.1	4.2	3.6	12.8	34.0	8.5	25.8
标准差 Standard error	0.7	1.4	1.0	1.7	1.6	4.5	10.8	16.1	6.3	8.2

4 结 论

本文研究了大田油菜图像的高斯 HI 颜色分割算法，利用不同天气状况下（晴天、阴天和雨天）获取的大田油菜图像作为训练样本，建立 HI_LUT，完成了大田油菜图像的自动分割，并对试验结果进行了定性和定量评价。试验结果表明：1) 该分割算法仅需少量样本，如 k 阈值试验中，仅需 45 幅图像即可达到满意分割结果；2) 与其他方法相比，该算法的错分率均值仅为 1.8%，相对目标面积误差均值为 3.6%，其他算法统计结果均高于此算法；3) 在算法稳定性上，高斯 HI 颜色算法的 ME 标准差值可达 0.7%，RAE 标准差值为 4.5%，表明该方法具有一定的稳定性。以上对试验结果的定性定量分析结果均表明，高斯 HI 颜色算法能取得较好的分割效果，而且对光照条件变化并不敏感，同时，能够充分保留油菜形状特征的完整性，为后期油菜生长发育周期的自动识别提供可靠数据。但是，在油菜薹期后，受主茎叶柄等非绿色像素的影响，高斯 HI 颜色算法仅能分割出叶片信息，因此，本文方法可应用于苗期油菜图像分割。对发育至成熟期后的油菜图像，需结合纹理等特征来实现油菜图像的准确分割。

[参 考 文 献]

[1] 赵博, 宋正河, 毛文化, 等. 基于 PSO 与 K 均值算法的农业超绿图像分割算法[J]. 农业机械学报, 2009, 40(8): 166—169.
Zhao Bo, Song Zhenghe, Mao Wenhua, et al. Agriculture

- extra-green image segmentation based on particle swarm optimization and K-means clustering[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2009, 40(8): 166—169. (in Chinese with English abstract)
- [2] 程玉柱, 陈勇, 张浩. 基于 MMV 与 CV 模型的苗期玉米图像分割算法[J]. 农业机械学报, 2013, 40(11): 266—270. Cheng Yuzhu, Chen Yong, Zhang Hao. Color image segmentation algorithm of corn based on MMC and CV model[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2013, 40(11): 266—270. (in Chinese with English abstract)
- [3] Woebbecke D M, Meyer G E, Bargaen K Von, et al. Shape features for identifying young weeds using image analysis[J]. Transactions on American Society of Agricultural Engineering, 1995, 38(1): 271—281.
- [4] Meyer G E, Hindman T W, Laksmi K. Machine vision detection parameters for plant species identification[C]. Precision Agriculture and Biological Quality, SPIE 3543, 1999: 327.
- [5] Neto J C, Meyer G E. Crop species identification using machine vision of computer extracted individual leaves[C]. International Society for Optics and Photonics, SPIE 5996, 2005: 599—608.
- [6] Kataoka T, Kaneko T, Okamoto H, et al. Crop growth estimation system using machine vision[C]. International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, IEEE, 2003: b1079—b1083.
- [7] Hague T, Tillet N, Wheeler H. Automated crop and weed monitoring in widely spaced cereals[J]. Precision Agriculture, 2006, 7(1): 95—113.
- [8] Kirk K, Andersen H J, Thomsen A G, et al. Estimation of leaf area index in cereal crops using red-green images[J]. Biosystems Engineering, 2009, 104(3): 308—317.
- [9] Tian L F, Slaughter D C. Environmentally adaptive segmentation algorithm for outdoor image segmentation[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 1998, 21(3): 153—168.
- [10] Ruiz-Ruiz G, Gómez-Gil J, Navas-Gracia L M. Testing different color spaces based on hue for the environmentally adaptive segmentation algorithm(EASA)[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2009, 68(1): 88—96.
- [11] Zheng L, Zhang J, Wang Q. Mean-shift-based color segmentation of images containing green vegetation[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2009, 65(1): 93—98.
- [12] Kim C, You B J, Jeong M H, et al. Color segmentation robust to brightness variations by using B-spline curve modeling[J]. Pattern Recognition, 2008, 41(1): 22—37.
- [13] 杨旭强, 冯勇, 刘洪臣. 一种基于 HSI 颜色模型的目标提取方法[J]. 光学学报, 2006, 32(2): 290—292. Yang Xuqiang, Feng Yong, Liu Hongchen. An object extraction method based on HSI color model[J]. Optics Technique, 2006, 32(2): 290—292. (in Chinese with English abstract)
- [14] 张志斌, 罗锡文, 臧英, 等. 基于颜色特征的绿色作物图像分割算法[J]. 农业工程学报, 2011, 27(7): 183—189. Zhang Zhibin, Luo Xiwen, Zang Ying, et al. Segmentation algorithm based on color feature for green crop plants[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Engineering (Transactions of CASE), 2011, 27(7): 183—189. (in Chinese with English abstract)
- [15] 吴艳莲, 赵力, 姜海燕, 等. 基于改进均值漂移算法的绿色作物图像分割方法[J]. 农业工程学报, 2014, 30(24): 161—167. Wu Yanlian, Zhao Li, Jiang Haiyan, et al. Image segmentation method for green crops using improved mean shift[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Engineering (Transactions of CASE), 2014, 30(24): 161—167. (in Chinese with English abstract)
- [16] 周俊, 王明军, 邵乔林. 农田图像绿色植物自适应分割方法[J]. 农业工程学报, 2013, 29(18): 163—170. Zhou Jun, Wang Mingjun, Shao Qiaolin. Adaptive segmentation of field image for green plants[J]. Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of CASE), 2013, 29(18): 163—170. (in Chinese with English abstract)
- [17] Wang Yuan, Wang Dejian, Zhang Gang, et al. Estimating nitrogen status of rice using the image segmentation of G-R thresholding method[J]. Field Crops Research, 2013, 149(8): 33—39.
- [18] Yu Z, Cao Z, Wu X, et al. Automatic image-based detection technology for two critical growth stages of maize: Emergence and three-leaf stage[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, 174(7): 65—84.
- [19] Zheng Liying, Shi Daming, Zhang Jingtao. Segmentation of green vegetation of crop canopy images based on mean shift and Fisher linear discriminant[J]. Pattern Recognition Letters, 2010, 31(9): 920—935.
- [20] 徐黎明, 吕继东. 基于同态滤波和 K 均值聚类算法的杨梅图像分割[J]. 农业工程学报, 2015, 31(4): 202—208. Xu Liming, Lü Jidong. Bayberry image segmentation based on homomorphic filtering and K-means clustering algorithm[J]. Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of CASE), 2015, 31(4): 202—208. (in Chinese with English abstract)
- [21] 韩正笑, 刘涛, 陈瑛瑛, 等. 基于图像处理技术的稻田杂草盖度计算研究[J]. 中国农机化学报, 2015, 36(4): 193—196. Han Zhenxiao, Liu Tao, Chen Yingying, et al. Weed coverage calculation in paddy field based on image processing technique[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2015, 36(4): 193—196. (in Chinese with English abstract)
- [22] 耿楠, 于伟, 宁纪锋. 基于水平集和先验信息的农业图像分割方法[J]. 农业机械学报, 2011, 42(9): 167—172. Geng Nan, Yu Wei, Ning Jifeng. Segmentation of agricultural images using level set and prior information[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2011, 42(9): 167—172. (in Chinese with English abstract)
- [23] 徐月, 徐艳蕾, 黄东岩. 基于粗糙集的迭代阈值选择的玉米苗期背景分割算法研究[J]. 吉林农业大学学报, 2012, 34(4): 459—467. Xu Yue, Xu Yanlei, Huang Dongyan. Research on

- background segmentation of corn seedling stage based on rough set for iterative threshold selection[J]. *Journal of Jilin Agricultural University*, 2012, 34(4): 459—467. (in Chinese with English abstract)
- [24] Toshihiro Sakamoto, Anatoly A Gitelson, Anthony LNguy-Robertson, et al. An alternative method using digital cameras for continuous monitoring of crop status[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2012, 154(3): 113—126.
- [25] 何东健. 数字图像处理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2008: 201—209.
- [26] 闫成新, 桑农, 张天序. 图象过渡区提取与分割算法评价[J]. *计算机工程与应用*, 2005, 41(22): 60—63.
- Yan Chengxin, Sang Nong, Zhang Tianxu. Evaluation on transition region extraction based image segmentation[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2005, 41(22): 60—63. (in Chinese with English abstract)

Segmentation of field rapeseed plant image based on Gaussian HI color algorithm

Zhai Ruifang¹, Fang Yihang², Lin Chengda³, Peng Hui¹, Liu Shanmei¹, Luo Jun¹

(1. School of Informatics, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China;

2. Space Star Technology Co., Ltd., Wuhan 430070, China;

3. College of Resource and Environment, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Abstract: Field crop image segmentation has drawn considerable attention in many aspects of agriculture, such as identification of physiological stage, disease, insect, and vegetation cover estimation. This research was conducted in order to achieve environmentally adaptive segmentation of field rapeseed plant and background. A digital camera which was mounted on a tripod that was around 1.5 m high, Canon EOS Digital Rebel XS, was utilized to take pictures of the field rapeseed plants. For the sake of continuous monitoring of rapeseed plant, the camera acquired the images 2 times per day. The fact that color distribution of a single-colored object in the hue-saturation (HS) plane is not invariant with brightness changes has been testified in several researches. Statistical results also showed that at a specified intensity, the histogram shape of hue was similar to the Gaussian distribution. Accordingly, the single Gaussian model was used to characterize the distribution of hue at certain intensity. Fifteen images under different illumination conditions, which changed from sunny days, cloudy days, to rainy days, were selected to establish the HI_LUT (hue intensity looking-up table). First, all the background was removed, and only the green pixels which represented rapeseed plants were kept. The green pixels in RGB (red, green, blue) color space were transformed into HSI (hue, saturation, intensity) color space. The expectation and variance values of hues were computed at certain intensity. As for one given pixel, if the distance between the hue value of that pixel and the expected hue was smaller than a certain threshold, the pixel was segmented as green crop. However, how to select an appropriate threshold value was a key problem that shall be solved, for different threshold value may give rise to different results. This paper selected 45 field rapeseed plant images under different illuminations (sunny days, cloudy days, and rainy days) and different physiological stages (seedling, three-leaf stage, and four-leaf stage) as the samples to discuss the relationship between the selection of the threshold value and the segmentation result. Different threshold values were tested in order to find an appropriate threshold. Results showed that the best segmentation results were achieved and the integrity of the shape characteristic of rapeseed plant target was kept when the threshold value ranged from 2.4 to 2.6. However, if the threshold value equaled to 1.0, some green pixels were segmented as background. While the threshold was set as 4.0, non-green pixels were misclassified as rapeseed plants. In order to demonstrate the performance of the Gaussian HI algorithm, 4 established algorithms, namely, CIVE (color index of vegetation extraction), EXG-EXR (excess green - excess red), EXG (excess green) and VEG (vegetation) were implemented to make comparison with the Gaussian HI algorithm. Meanwhile, the ME (misclassification error) and RAE (relative objective area error) values were both calculated. Several conclusions could be drawn from the experimental results. 1) Good segmentation results could be achieved with the Gaussian HI algorithm with a few image samples. 2) The ME value of Gaussian HI algorithm reached 1.8%, while that of the other 4 algorithms were 2.7%, 3.8%, 3.1% and 4.2%, respectively. The RAE value was less than 3.6%, and that of the other 4 algorithms were 12.8%, 34.0%, 8.5% and 25.8%, respectively. 3) The standard deviation of the ME was 0.7%, and that of the RAE was 4.5%, which demonstrated that the algorithm showed better stability. The above test results verify the algorithm can segment the field rapeseed plant image effectively and guarantee the completeness of the crop shape, which can provide reliable database for the physiological stage identification of rapeseed plant.

Keywords: image segmentation; algorithms; Gaussian distribution; HI color models; field rapeseed plant